

Bevezetés a lineáris programozás témakörébe

Tartalom

- 1 Motiváció: egy termelésoptimalizálási feladat
 - A modellalkotás lépései
- 2 Alapfogalmak és az általános alak
- 3 Egy másik alapfeladat: a szállítási probléma
- 4 Grafikus megoldás
- 5 A megoldások lehetséges típusai
- 6 Konvexitás és extrémális pontok
- 7 Kitekintés

Mire jó a lineáris programozás?

Az operációkutatás egyik legfontosabb eszköze

A **lineáris programozás (LP)** olyan optimalizálási feladatok osztálya, amelyben

- a döntési változók lineárisan jelennek meg,
- a célfüggvény és a korlátozó feltételek is lineáris kifejezések,
- a cél egy lineáris célfüggvény maximalizálása vagy minimalizálása.

Tipikus alkalmazási területek:

- termelési és készletezési tervek optimalizálása,
- szállítási és logisztikai feladatok,
- portfólió- és erőforrás-allokáció,
- ütemezési és hozzárendelési problémák.

Egy egyszerű termelési probléma

Feladat

Egy papírgyár kétféle papírt gyárt: *standard* és *deluxe* kivitel.

- Mindkét típus 1 m^2 -éhez $\frac{1}{2} \text{ m}^3$ fa szükséges.
- A standard papír 1 m^2 -éhez 1, a deluxe kivitelhez 2 munkaóra kell.
- Hetente legfeljebb 40 m^3 fa és 100 munkaóra áll rendelkezésre.
- A standard papír haszna 3, a deluxe papíré 4 ezer Ft $/\text{m}^2$.

Kérdés

Mennyi standard és mennyi deluxe papírt gyártson a gyár, hogy a heti profit maximális legyen?

1. lépés: a döntési változók kiválasztása

Válasszunk két változót, amelyek egyértelműen leírják a döntést:

x_1 : a standard papírból gyártott mennyiség [m^2],

x_2 : a deluxe papírból gyártott mennyiség [m^2]

Például $x_1 = 12$, $x_2 = 20$ esetén:

$$\frac{1}{2} \cdot 12 + \frac{1}{2} \cdot 20 = 16 \text{ m}^3 \text{ fa,}$$

$$1 \cdot 12 + 2 \cdot 20 = 52 \text{ munkaóra szükséges, és}$$

$$3 \cdot 12 + 4 \cdot 20 = 116 \text{ ezer Ft profit keletkezik.}$$

2. lépés: a kényszerfeltételek felírása

Alapanyagkorlát

A rendelkezésre álló 40 m^3 fa csak korlátos mennyiségű papír előállítására elég:

$$\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 \leq 40$$

Munkaerőkorlát

A rendelkezésre álló 100 munkaóra szintén korlátozza a termelést:

$$x_1 + 2x_2 \leq 100$$

Nemnegativitás

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

3. lépés: a célfüggvény és a teljes modell

A profit: $3x_1 + 4x_2$, amelyet maximalizálni szeretnénk.

A kész lineáris programozási feladat

$$\begin{array}{ll}\max & 3x_1 + 4x_2 \\ \text{f.h.} & \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 \leq 40 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 100 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

Ezt a szerkezetet – lineáris célfüggvény, lineáris korlátok, előjelfeltétel – nevezzük **lineáris programnak**.

- A változók lineáris **célfüggvényének** maximalizálása (vagy **költségfüggvényének** minimalizálása) a cél.
- A megoldásnak teljesítenie kell a **kényszerfeltételeket**, amelyek a változók lineáris (egyenlőségi vagy egyenlőtlenségi) függvényei.
- A kényszerfeltételeket kielégítő változóértékeket **megengedett (lehetséges) megoldásnak** nevezzük.
- A megengedett megoldások halmaza a **megengedett (lehetséges) tartomány**.
- A célfüggvényt optimalizáló megengedett megoldás az **optimális megoldás**.
- A változókra **előjelmegkötés** tehető (pl. nemnegativitás), de ez nem minden esetben kötelező.

Egy feladat pontosan akkor modellezhető és oldható meg lineáris programozással, ha az alábbi feltevések teljesülnek:

Arányosság A célfüggvény/kényszerfeltétel értékéhez minden változó a saját értékével *egyenesen arányosan*, a többi változótól függetlenül járul hozzá.

Additivitás A célfüggvényben és a kényszerfeltételekben a változók (súlyozott) hozzájárulásainak összege szerepel.

Folytonosság A változók tetszőlegesen kis (tört) értékei is megengedettek.

Determinisztikusság A feladat paramétereit (c_j, a_{ij}, b_i) ismertek és időben állandóak.

Lineáris programozási feladat általános alakja

$$\begin{aligned} \max \quad & c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{f.h.} \quad & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ & \vdots \\ & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ & x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \end{aligned}$$

- m : a sorok (kényszerfeltételek) száma; n : az oszlopok (változók) száma
- c_j : a j -edik változó célfüggvény-együtthatója; a_{ij} : a i -edik kényszerfeltétel együtthatója
- b_i : a jobb oldali konstans, angolul *right-hand side* (RHS)

Vezessük be a következő jelöléseket:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad c^T = [c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n], \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Ezekkel a lineáris program tömören felírható:

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T x \\ \text{f.h.} \quad & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Standard és kanonikus alak

A gyakorlatban a modellek sokféle alakban jelenhetnek meg: $\leq$, $\geq$ és $=$ jelek keveredhetnek, és minimalizálás is szerepelhet. Ezek egymásba átalakíthatók:

- **min–max váltás:** $\min c^T x \iff \max(-c^T)x$, majd az optimumérték előjelét megfordítjuk.
- **Irány váltása:** $a_i^T x \geq b_i \iff -a_i^T x \leq -b_i$.
- **Egyenlőség szétbontása:** $a_i^T x = b_i \iff a_i^T x \leq b_i$ és $-a_i^T x \leq -b_i$.
- **Előjel nélküli változó:** ha x_j nem kötött előjelre, helyettesítsük $x_j = x_j^+ - x_j^-$ alakba, ahol $x_j^+, x_j^- \geq 0$.

Kanonikus alak

$$\max\{c^T x : Ax \leq b, x \geq 0\}$$

Standard alak

$$\max\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$$

Feladat

Egy erőműtársaság 3 erőműből 4 várost lát el. A városok igénye adott, az erőművek kapacitása azonban korlátos. Az energia szállításának költsége az erőmű és a város távolságától függ.

	Kapacitás	Város1	Város2	Város3	Város4
Erőmű1	35	8	6	10	9
Erőmű2	50	9	12	13	7
Erőmű3	40	14	9	16	5
Igény		45	20	30	30

Kérdés

Melyik várost melyik erőműből szolgáljuk ki úgy, hogy a szállítási költség minimális legyen?

Modellezés: változók és kényszerfeltételek

Változók: x_{ij} – az i -edik erőműből a j -edik városba szállítandó energia mennyisége.

Ellátási feltétel: egy erőműből legfeljebb annak kapacitása szállítható

$$\sum_{j=1}^4 x_{ij} \leq \text{kapacitás}_i \quad (i = 1, 2, 3)$$

Igényfeltétel: minden városba pontosan az igényelt mennyiséget kell szállítani

$$\sum_{i=1}^3 x_{ij} = \text{igény}_j \quad (j = 1, \dots, 4)$$

Nemnegativitás

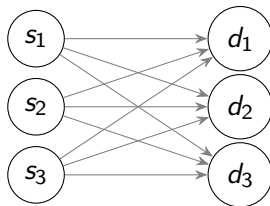
$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2, 3\}, \forall j \in \{1, 2, 3, 4\}$$

A szállítási probléma általánosan

- m termelési (kibocsátási) pont, az i -edik kapacitása s_i
- n fogyasztási pont, a j -edik igénye d_j
- Egységnyi termék szállításának költsége i -től j -ig: c_{ij}

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{f.h.} \quad \sum_j x_{ij} \leq s_i, \quad \sum_i x_{ij} = d_j, \quad x_{ij} \geq 0$$



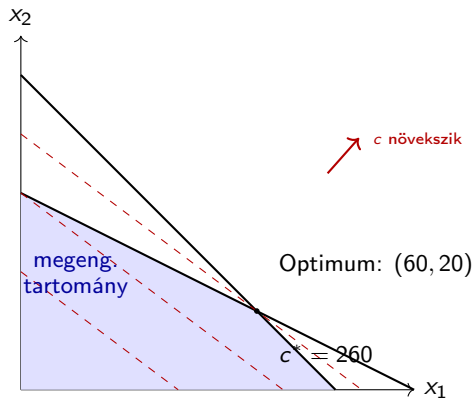
Ez az ún. **szállítási feladat**, a lineáris programozás egyik legfontosabb speciális esete.

Ha egy lineáris programozási feladatnak csak két változója van, a megengedett tartomány és az optimum *geometriailag ábrázolható*.

- 1 Minden kényszerfeltétel egy **félsíkot** határoz meg – a határegyenest tengelymetszetekkel rajzoljuk fel, majd egy próbaponttal (pl. origó) eldöntjük, melyik oldal a megoldás.
- 2 A félsíkok metszete adja a **megengedett tartományt**.
- 3 A célfüggvényt egy paraméteres egyenes családként ($c_1x_1 + c_2x_2 = k$) ábrázoljuk, és megkeressük, hogy a k mely értékénél van a legszélső közös pontja a tartománnyal.

Grafikus megoldás – a papírgyár példa

$$\max 3x_1 + 4x_2 \quad \text{f.h.} \quad \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 \leq 40, \quad x_1 + 2x_2 \leq 100, \quad x_1, x_2 \geq 0$$



Az optimum a (60, 20) pontban van, itt a profit $3 \cdot 60 + 4 \cdot 20 = 260$ ezer Ft.

Milyen kimenetei lehetnek egy LP-feladatnak?

A grafikus vizsgálat általánosítható: egy lineáris programnak az alábbi kimenetei lehetnek.

- ① A megengedett tartomány **üres** – a feltételrendszernek nincs megoldása.
- ② Van megengedett megoldás, de a célfüggvény a tartományon **nem korlátos** a kívánt irányban (nincs véges optimum).
- ③ Van megengedett megoldás, és a célfüggvény korlátos:
 - **egyetlen** optimális megoldás van, vagy
 - **végtelen sok** (egy egész szakasznyi vagy lapnyi) optimális megoldás van.

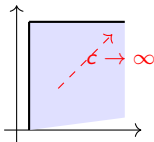
üres tartomány	nem korlátos	egyetlen optimum	végtelen sok optimum
----------------	--------------	------------------	----------------------

Négy tipikus eset

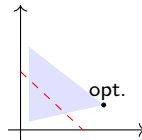
a) Üres tartomány



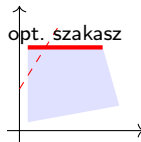
b) Nem korlátos célfüggvény



c) Egyetlen optimum



d) Végtelen sok optimum

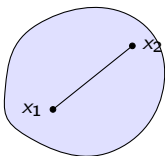


Definíció

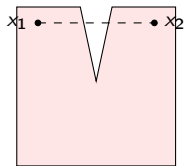
Egy $X \subset \mathbb{R}^n$ halmaz **konvex**, ha bármely két pontját összekötő szakasz is a halmazban van:

$$\forall x_1, x_2 \in X, \forall \lambda \in [0, 1] : \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in X$$

A $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ kifejezést x_1 és x_2 **konvex kombinációjának** nevezzük.



Konvex halmaz



Nem konvex halmaz

Miért fontos ez a lineáris programozásban?

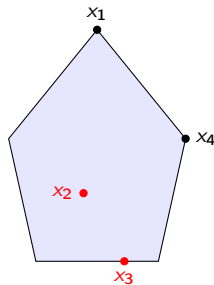
- Egy $a^T x \leq b$ alakú feltétel egy **félteret** határoz meg – a féltér mindig konvex halmaz.
- A megengedett tartomány véges sok félsík metszete, ún. **konvex poliéder**:

$$X = \{x : Ax \leq b\}, \quad X = \{x : Ax = b, x \geq 0\}$$

- Véges sok konvex halmaz metszete is konvex $\Rightarrow$ **minden lineáris program megengedett tartománya konvex**.
- A **Minkowski–Weyl-tétel** szerint egy korlátos poliéder mindig előáll véges sok pontjának (az ún. extrém pontjainak) konvex kombinációjaként is.

Definíció

Egy konvex X halmaz $x \in X$ pontja **extrém pont**, ha nem áll elő X két, x -től különböző pontjának konvex kombinációjaként.



- x_1 és x_4 extrém pontok (a poliéder „sarokpontjai”).
- x_2 (belső pont) és x_3 (élen lévő, de nem sarok) *nem* extrém pontok.

Tétel

Ha egy lineáris program megengedett tartománya nem üres és korlátos, akkor az optimális célfüggvényérték a tartomány valamely **extrém pontjában** felvétetik.

A bizonyítás vázlata:

- A Minkowski–Weyl-tétel miatt minden $x \in X$ felírható az extrém pontok $x_1, \dots, x_k$ konvex kombinációjaként: $x = \sum_j \lambda_j x_j$.
- Ekkor $c^T x = \sum_j \lambda_j (c^T x_j)$, ami egy λ_j -kben lineáris célfüggvény.
- Ennek maximuma mindig egy csúcson (valamelyik $\lambda_j = 1$ eset) vétetik fel – vagyis elég a **véges sok extrém pont** közül a legjobbat megkeresni.

Ez az észrevétel áll a **szimplex módszer** háttérében is.

Hogyan tovább? A szimplex módszer ötlete

A grafikus megoldás csak két (esetleg három) változó esetén használható. Sok változó és feltétel esetén szükség van egy **algebrai algoritmusra**.

- Az előző tétel szerint elég a (véges sok) extrém pontot – azaz a lineáris egyenletrendszer **bázismegoldásait** – megvizsgálni.
- A **szimplex módszer** (Dantzig, 1947) egy szomszédos extrém pontok között lépkedő eljárás, amely minden lépésben javítja (vagy nem rontja) a célfüggvény értékét.
- Véges sok lépésben vagy megtalálja az optimumot, vagy jelzi, hogy a feladat nem korlátos.

Következő téma

A szimplex módszer táblázatos (szimplex tábla) végrehajtása, a bázistranszformáció és az optimalitási feltétel.

- A lineáris programozás lineáris célfüggvényű, lineáris korlátokkal rendelkező optimalizálási feladatokat old meg.
- A modellalkotás lépései: **változók** $\rightarrow$ **kényszerfeltételek** $\rightarrow$ **célfüggvény**.
- Minden LP felírható általános, mátrix-, standard vagy kanonikus alakban.
- Két változó esetén a feladat **grafikusan** is megoldható; négyféle kimenet lehetséges (üres, nem korlátos, egyetlen vagy végtelen sok optimum).
- A megengedett tartomány mindig **konvex poliéder**, és az optimum mindig felvehető valamely **extrém pontban** – ez a szimplex módszer alapja.

- Az előadás alapjául szolgáló egyetemi jegyzetek: *Bevezetés a lineáris programozásba*; *A lineáris programozás alapjai*; Dr. Takách Géza: *Lineáris programozás*, NyME FMK Informatikai Intézet.
- G. B. Dantzig: *Linear Programming and Extensions*, Princeton University Press, 1963.
- V. Chvátal: *Linear Programming*, W. H. Freeman, 1983.